

ANEXO 8

INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LOS QUILOS



Junio

2023

Contenido

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	1
2.1.	Objetivo General	1
2.2.	Objetivos Específicos	1
3.	Metodología	1
3.1.	Área de Influencia	1
3.2.	Metodología	3
3.2.1.	Categoría de conservación	4
3.2.2.	Forma de vida	6
3.2.3.	Origen Biogeográfico	6
3.3.	Legislación aplicable	6
3.3.1.	Formación de bosque	6
3.3.2.	Formación xerofítica	7
3.3.3.	Bosque Nativo de Preservación	8
3.3.4.	Singularidades ambientales dentro del área de estudio	8
4.	Resultados	10
4.1.	Revisión bibliográfica	10
4.1.1.	Características generales del piso vegetal en la zona de estudio	10
4.1.2.	Formaciones vegetacionales	11
4.2.	Análisis mediante información satelital	12
4.3.	Trabajo en terreno	12
4.4.	Unidades vegetacionales	16
5.	Análisis de resultados	25
5.1.	Origen fitogeográfico	25
5.2.	Estado de conservación de las especies de flora	25
5.3.	Consideraciones del cambio climático en flora y vegetación	25
5.3.1.	Proyecciones a los Ecosistemas terrestres	25
5.3.2.	Riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura	27
5.3.3.	Amenaza de pérdida de flora por cambios en la temperatura	27
5.3.4.	Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación	28
5.4.	Análisis de singularidad ambiental	29
6.	Análisis del título II del D.S. N°40/2012 - artículo 6	31

7.	Conclusiones.....	33
8.	Bibliografía.....	34

Índice de Tablas:

Tabla 1 : Condiciones plan de trabajo formaciones xerofíticas	7
Tabla 2: Especies identificadas en terreno.....	13
Tabla 3: Unidades vegetacionales	23
Tabla 4: Análisis de Singularidades Ambientales Definidas para el área de influencia (AI) del Proyecto	29

Índice de Ilustraciones y Figuras:

Ilustración 1: Ubicación.....	2
Ilustración 2: Área de influencia.....	3
Ilustración 3: Pisos vegetacionales de Luebert y Plisscoff.....	10
Ilustración 4: Formaciones vegetacionales de Gajardo	11
Ilustración 5: Transectas en área de estudio	12
Ilustración 6: Parcelas y transectos en el área de estudio	14
Ilustración 7: Fotografías de la campaña de otoño 2022.....	15
Ilustración 8: Formación de Crataegus monogyna y Acacia capensis.....	16
Ilustración 9: Cortina vegetal mixta	17
Ilustración 10: formación plantación agrícola de Zea mays.....	18
Ilustración 11: formación plantación agrícola de Zea mays.....	18
Ilustración 12: Salix babilónica en la zona buffer del Proyecto.....	19
Ilustración 13: Zona sin vegetación en el área buffer aledaña al estero Machalí.....	20
Ilustración 14: Zona de caminos al interior del predio del Proyecto	20
Ilustración 15: Levantamiento en zona buffer por material extraído en limpiezas del estero Machalí	21
Ilustración 16: Zona de pradera en barbecho en la zona buffer sur del Proyecto.....	21
Ilustración 17: Cerco vegetal de Cupressus macrocarpa	22
Ilustración 18: Cortina vegetal mixta con especies arbustivas introducidas y camino en sector de la línea de transmisión	23
Ilustración 19: Unidades vegetacionales homogéneas.....	24
Ilustración 20: Proyección de la temperatura en el ecosistema terrestre.....	26
Ilustración 21: Proyección de la temperatura en la comuna de Rancagua.....	26
Ilustración 22: Valores obtenidos para el ítem Riesgo por pérdida de flora debido a cambios de temperatura	27
Ilustración 23: Valores obtenidos para el ítem amenaza de pérdida de flora debido a cambios de temperatura	28
Ilustración 24: Valores obtenidos para el ítem Riesgo por pérdida de flora debido a cambios de precipitación.....	29

1. Introducción

El Proyecto Parque solar fotovoltaico Los Quilos ubicado en la provincia de Cachapoal, comuna de Rancagua, región de O'Higgins, corresponde a un proyecto del tipo PMGD de Energía Renovable No Convencional que proporcionará su energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), aportando energía limpia a la matriz energética nacional.

El Proyecto debe someterse al Servicio de Evaluación Ambiental debido a que consiste en una central generadora de energía mayor a 3 MW, debiendo ingresar según el Literal c) y p) del Artículo 3 del D.S. 40/2012 "Reglamento del Sistema de Evaluación del SEIA" y según lo especificado en el Literal c) y p) del Art. 11 de la Ley 19.300, actualizada bajo la Ley 20.417 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. El Presente informe se realiza en base a los antecedentes solicitados por la normativa ambiental vigente.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Caracterizar el área de influencia desde el punto de vista de la Flora y Vegetación.

2.2. Objetivos Específicos

- Definir el área de influencia.
- Describir el contexto biogeográfico del área de influencia
- Clasificar las formaciones vegetacionales homogéneas y listar su composición florística.
- Evaluar la aplicabilidad de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ley 20.283.
- Evaluar las singularidades ambientales presentes en el área de influencia.

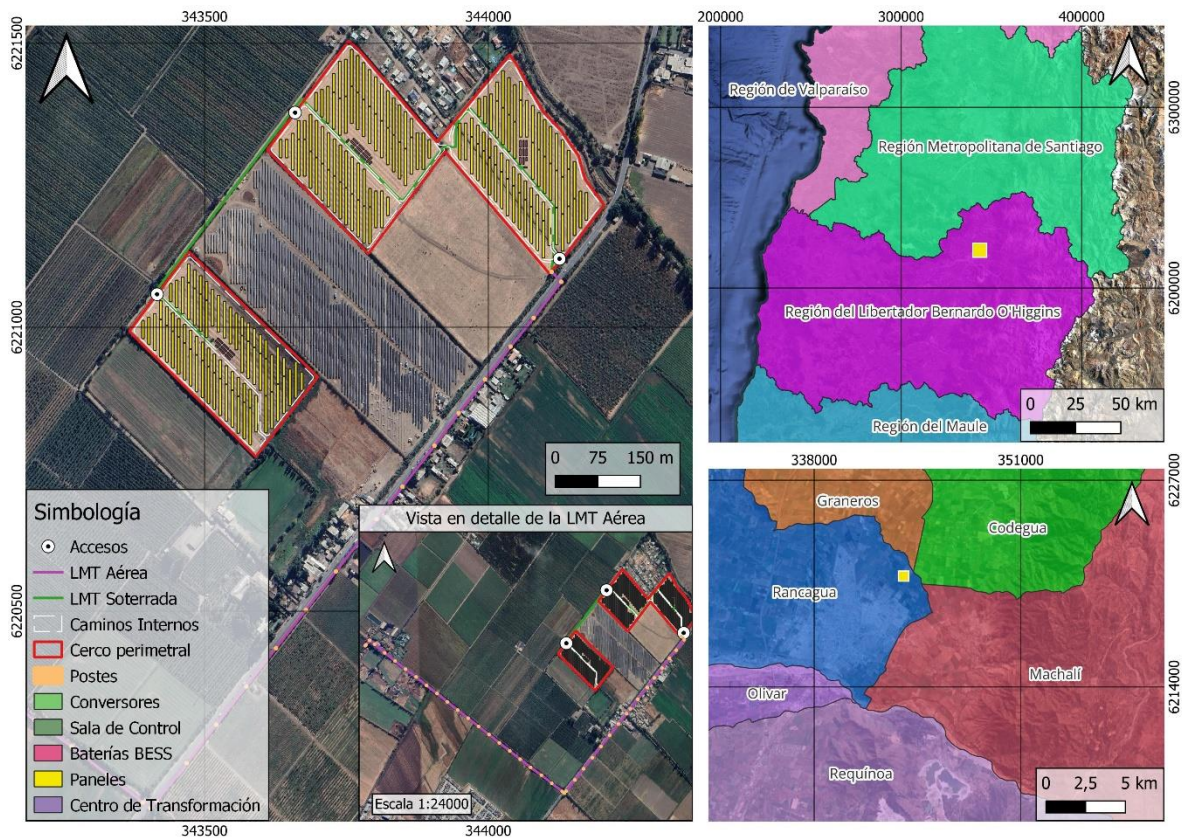
3. Metodología

3.1. Área de Influencia

El área de estudio corresponde al espacio geográfico donde se ubicarán las obras permanentes y temporales del Proyecto (Instalación de faenas, sala de control, área de paneles fotovoltaicos, camino de acceso, entre otros).

El proyecto se encuentra emplazado en la Región de O'Higgins, Provincia de Cachapoal, comuna de Rancagua, tal como se indica en la siguiente ilustración:

Ilustración 1: Ubicación



Fuente: Elaboración propia

El área de influencia en base a lo establecido en el D.S. 40/21 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se define de la siguiente forma:

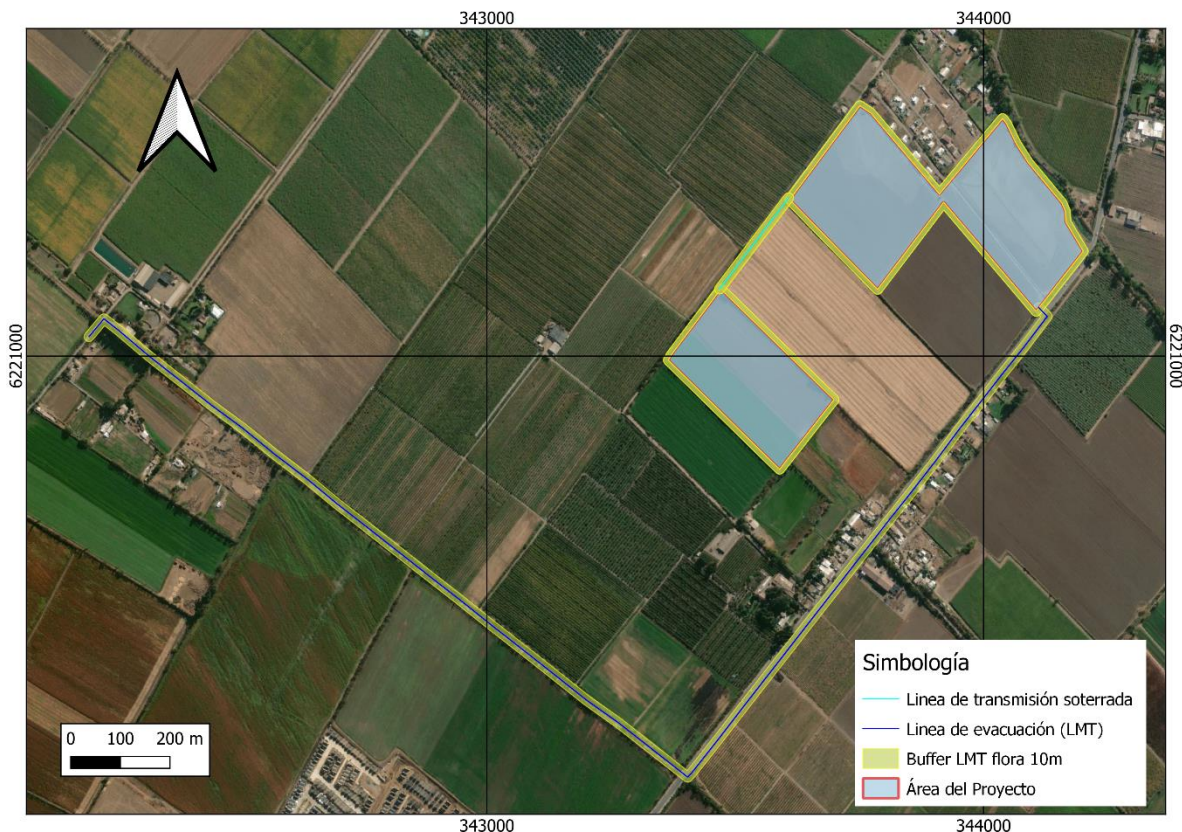
“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

Para este caso, se definió como área de influencia el polígono del proyecto (de 16,7 ha) más un buffer de 10 metros para la identificación de flora (por individuo) lo que dio como resultado un área de influencia de 19,75 ha, en conjunto a lo anterior se ha incluido además el área correspondiente a la línea de evacuación del proyecto la que cuenta con una longitud de 2.742 m con un buffer de 10 metros, por lo que se considera un área de influencia de 5,51 ha producto de la línea de evacuación del proyecto. Cabe indicar que la justificación del área de influencia se debe al alcance predominante de levantamiento de polvo producto de la construcción del Proyecto. En total, el área de influencia para la componente Flora y Vegetación es de 22,26 ha.

Para el área de estudio en el caso de las formaciones vegetacionales, se considera un área mucho mayor con el motivo de poder determinar los límites de estas y las posibles afectaciones que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto.

En la siguiente imagen se presenta el área de influencia determinada para el Proyecto. Para el caso de las formaciones vegetacionales, se presenta en el punto 4.1.2 la identificación y los límites de tales formaciones.

Ilustración 2: Área de influencia



Fuente: Elaboración propia

3.2. Metodología

Para la caracterización de flora en el área de emplazamiento del proyecto se utilizó la siguiente metodología:

- I. Investigación bibliográfica: se realizó una investigación bibliográfica con el fin de determinar el tipo de formación vegetal y las características del piso vegetal de la zona. Adicionalmente se consultó la legislación vigente, con el fin de determinar las especies en estado de conservación que se ubican en la zona, los tipos de formaciones vegetacionales que se encuentran en estado de protección y las medidas que corresponden para su conservación.
- II. Evaluación de la zona mediante sistemas GIS e información satelital: Previo al trabajo en terreno se realizó una revisión mediante información satelital, con el fin de poder determinar el esfuerzo de muestro que fue requerido para el terreno. En el caso de que se divise una alta presencia arbórea se procede a realizar el método de parcelas con el

fin de determinar si corresponde a una formación de bosque (según los términos de la ley y el reglamento, que se indican en el punto 3.3.1.), caso contrario, se realiza el método de transectas con el objetivo de poder divisar los individuos aislados y determinar el tipo de formación existente.

- III. Visita a terreno: Una vez completado los puntos anteriores, se realizó una visita a terreno el día 21 de diciembre de 2021, cuyo fin fue realizar un reconocimiento de especies, su diversidad y abundancia. Además de lo anterior, a solicitud de la autoridad se realizó una segunda visita a terreno durante los días 26 y 27 de abril de 2022 (considerando la temporada solicitada por la autoridad correspondiente a otoño - invierno), en la cual se aplicó la metodología de parcelas y transectos. La información de ambas campañas fue validada en una tercera campaña realizada en la temporada de otoño por un especialista el día 08/06/2023, en la cual se realizaron las mismas transectas para recorrer los polígonos, de manera de poder validar y revisar variaciones sobre las condiciones basales.

Para determinar el número de parcelas se utilizó la fórmula del n óptimo, la cual se presenta en la siguiente ecuación.

Ecuación para la obtención del “n” óptimo.

$$n = \frac{k^2 N p q}{e^2 (N-1) + k^2 p q}$$

Considerando que el área del proyecto posee una superficie de 16,7 ha, se simuló un nivel de confianza del 85% (valor de K de 1,44), con un error del 0,1. El nivel de confianza, en estadística, es la probabilidad máxima con la que podríamos asegurar que el parámetro a estimar se encuentra dentro de nuestro intervalo estimado.

K: nivel de confianza=1,44

E: error=0,1

Pq: probabilidad de ocurrencia=p=q=0,5

N: Superficie de corta=16,7 ha.

Cabe destacar que el valor p=q=0,5 maximiza el valor de la muestra y representa el valor más conservador.

Al reemplazar los valores indicados en la fórmula se obtiene el siguiente valor para n.

N=12,8, por lo anterior, se considera un valor representativo de parcelas a realizar el valor n=13.

3.2.1. Categoría de conservación

El estado de conservación de las especies presentes en el Área de Influencia es determinado según las categorías establecidas en el D.S N°29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de

especies silvestres según el estado de conservación. Las definiciones de clasificación están de acuerdo con las elaboradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001) y corresponden a las siguientes:

Extinta (EX): Cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

Extinta en estado silvestre (EW): Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo.

Peligro crítico (CR): Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En peligro (EN): Cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazada (NT): La especie ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Preocupación menor (LC): habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.

Datos Insuficientes (DD): no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

El estado de conservación se determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies: Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009) D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016), D.S. N°6 (MMA, 2017), D.S. N°79/2018 (MMA, 2018)), D.S. N°23/2019 (MMA, 2019), D.S N°16/2020 (MMA, 2020), D.S N°44/2021 (MMA, 2021) que oficializan del primer al decimoséptimo proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo

establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA).

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

3.2.2. Forma de vida

Según (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) definen que la forma de vida puede ser clasificada como;

- **Árbol:** Planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa.
- **Arbusto:** Planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica desde la base.
- **Cactácea:** Planta suculenta desprovista de hojas, o con hojas transformadas en espinas.
- **Hierba:** Planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en sus órganos, tanto subterráneos como epigeos.

3.2.3. Origen Biogeográfico

A la vez (Squeo, Arancio, & Gutierrez, 2001) describen que según corresponda a la distribución de origen geográfico de una especie, se pueden clasificar en:

- **Endémica;** Se define aquellas especies que sólo se encuentran en un área geográfica determinada, o mejor definido como Biota determinada, por lo que esta definición es aplicable a endemismos a escalas nacionales y regionales.
- **Nativa;** Taxa determinada que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. No es equivalente una especie nativa a una endémica.
- **Introducida;** Taxa determinada que no pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia se debe a la acción directa o indirecta del ser humano.

3.3. Legislación aplicable.

3.3.1. Formación de bosque.

La formación de bosque se define como todas las unidades con presencia de estratos arbóreos y son evaluadas de acuerdo con los criterios definidos en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Exhibir una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Presentar por lo menos 40 m de ancho.

- Poseer un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

En consecuencia, la evaluación consiste en determinar si las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservación que tal como indica la Ley 20.283/2008.

3.3.2. Formación xerofítica.

Las formaciones xerofíticas son identificadas por la legislación vigente (Ley N°20.283 y su D.S. N°93) bajo los siguientes atributos:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrado predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país la presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68 “Nómina de especies Arbóreas y Nativas del País” del 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal de un plan de trabajo de acuerdo al D.S. N°93 del 2008 del Ministerio de Agricultura, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 1 : Condiciones plan de trabajo formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie Mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind/ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No Aplica

Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región Metropolitana	1	40	Carácter xerofítico	300
Región Metropolitana hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago.	1	40	Carácter xerofítico	500

Con relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda.
- Para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica.
- Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 metro.

3.3.3. Bosque Nativo de Preservación.

Se define como aquél que independiente de su superficie, presente o constituya actualmente el hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

3.3.4. Singularidades ambientales dentro del área de estudio

Para establecer las singularidades ambientales se recurre a la guía de evaluación ambiental de (CONAF, 2014) y la guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), por lo que se analizará:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.

- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales clasificadas como “Amenazadas” o “Casi amenazadas”
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al Art. 4 de la Ley N° 18.378

4. Resultados.

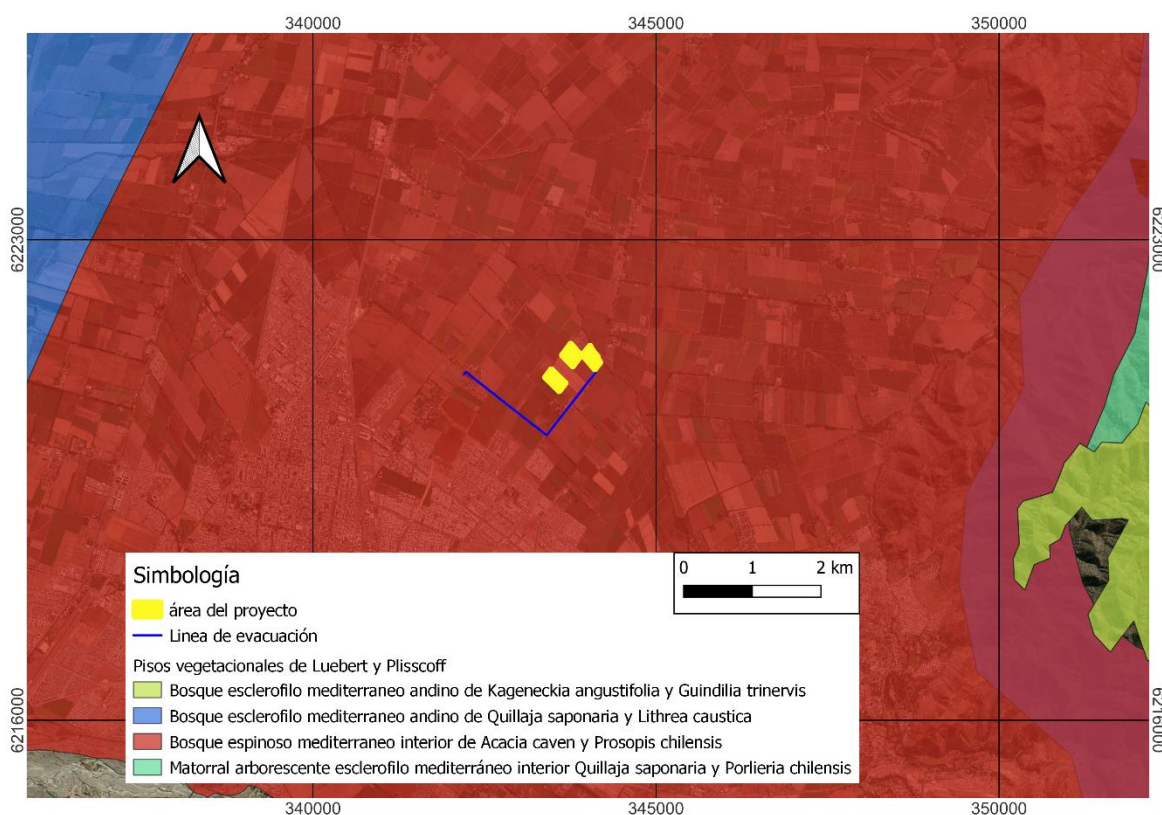
4.1. Revisión bibliográfica.

4.1.1. Características generales del piso vegetacional en la zona de estudio.

Respecto al piso vegetacional de la zona, en base a lo descrito por Luebert y Plisscoff, este corresponde a Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven-Prosopis chilensis* el cual corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta.

Dada la extensión de los pisos vegetacionales definidos por Luebert y Plisscoff, se presenta en la siguiente imagen el área del Proyecto con los distintos pisos vegetacionales que se logran identificar en el sector. Complementariamente, cabe recalcar que el piso vegetacional correspondiente a Bosque espinoso tiene una superficie de 340.279 Hectáreas, mientras que el área de influencia del Proyecto tiene 25,26 hectareas, es decir, que el Proyecto solo afectará un 0,0075% del piso vegetacional de la zona.

Ilustración 3: Pisos vegetacionales de Luebert y Plisscoff



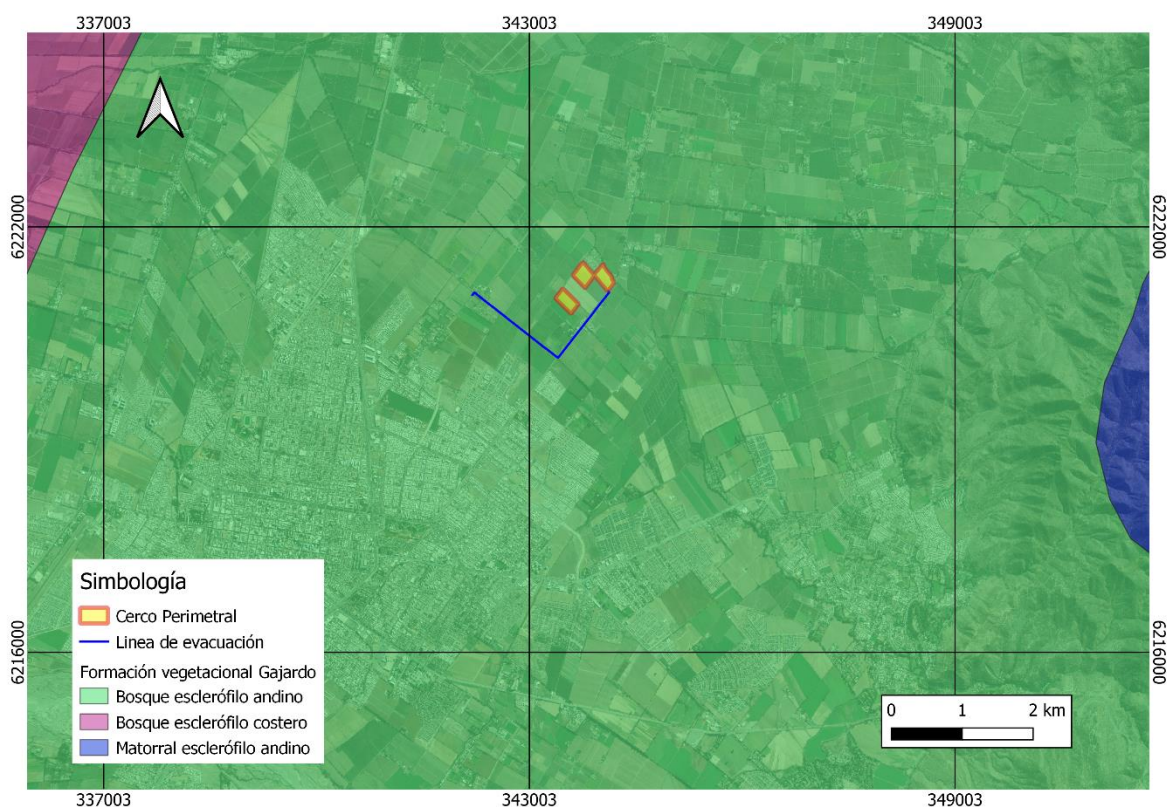
Fuente: Elaboración propia

4.1.2. Formaciones vegetacionales

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica.

En la siguiente ilustración se indica la formación vegetal en que se encuentra inserto el proyecto y las formaciones aledañas.

Ilustración 4: Formaciones vegetacionales de Gajardo



Fuente: Elaboración propia

El área del Proyecto se encuentra inmerso en la región y subregión del mismo nombre del Matorral y del bosque esclerófilo, específicamente en la formación Bosque esclerófilo andino.

4.2. Análisis mediante información satelital.

De acuerdo a la información entregada por las plataformas Google Earth y otros sistemas de imágenes satelitales, se logró constatar la ausencia de grandes formaciones vegetaciones arbóreas relevantes y de formaciones de bosque; además de amplias áreas desprovistas de vegetación. Es por lo anterior que se determinó la necesidad de utilizar el método de transectas para el área del proyecto.

4.3. Trabajo en terreno

En las tres (3) campañas ejecutadas en el marco del estudio de flora y vegetación del Proyecto, se realizaron visitas a terreno con el objetivo de identificar tanto las formaciones vegetacionales como los individuos de flora al interior del área de estudio. Las transectas utilizadas para dicho trabajo se presentan en la Ilustración 5: Transectas en área de estudio.

Ilustración 5: Transectas en área de estudio



Fuente: Elaboración propia

El trabajo fue realizado por un especialista y se identificaron las especies detalladas en la Tabla 2.

Tabla 2: Especies identificadas en terreno

Especie	Nombre Común	Tipo de formación	Origen	Categoría de conservación	Presente en DS 68/09
<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Prunus doméstica</i>	Ciruelo	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Rubus plicatus</i>	Zarzamora	Arbustiva	Introducida	--	No
<i>Zea mays</i>	Maíz	Herbácea	Introducida	--	No
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Rubus plicatus</i>	Zarzamora	Arbustiva	Introducida	--	No
<i>Crataegus monogyna</i>	Crateagu	Arbustiva	Introducida	--	No
<i>Salix babilonica</i>	Sauce llorón	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés de cerco	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Arbórea	Introducida	--	No
<i>Quercus xalapensis</i>	Encino	Arbórea	Introducida	--	No

Fuente: Elaboración propia

Complementario a lo señalado previamente y según lo solicitado por la autoridad en el ICSARA emitido a la DIA del Proyecto donde se solicitó ejecutar una nueva campaña en la temporada otoño/invierno con parcelas de inventario y sus respectivos antecedentes dasométricos, para lo cual se realizó una segunda visita a terreno durante los días 26 y 27 de abril de 2022, (considerando la temporada solicitada por la autoridad) aplicando la metodología de parcelas y transectas según se detalla en la siguiente ilustración.

Para determinar el número de parcelas se utilizó la fórmula del n óptimo, la cual se presenta en la Ecuación 1.

Ecuación para la obtención del “n” óptimo.

$$n = \frac{k^2 N p q}{e^2 (N - 1) + k^2 p q}$$

Considerando que el área del proyecto posee una superficie de 16,7 ha, se simuló un nivel de confianza del 85% (valor de K de 1,44), con un error del 0,1. El nivel de confianza, en estadística, es la probabilidad máxima con la que podríamos asegurar que el parámetro a estimar se encuentra dentro de nuestro intervalo estimado.

K: nivel de confianza=1,44

E: error=0,1

Pq: probabilidad de ocurrencia=p=q=0,5

N: Superficie de corta=16,7 ha.

Cabe destacar que el valor $p=q=0,5$ maximiza el valor de la muestra y representa el valor más conservador.

Al reemplazar los valores indicados en la formula se obtiene el siguiente valor para n.

$N=12,8$, por lo anterior, se considera un valor representativo de parcelas a realizar el valor $n=13$.

Ilustración 6: Parcelas y transectos en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

A continuación, las siguientes imágenes dan cuenta del trabajo en terreno realizado en la segunda campaña, correspondiente al período otoño 2022. Cabe mencionar que esta fue validada con una tercera campaña realizada en período otoño durante el mes de junio 2023.

Ilustración 7: Fotografías de la campaña de otoño 2022



4.4. Unidades vegetacionales

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades vegetacionales homogéneas (UVH) definitivas, corrigiéndose errores de las unidades iniciales, uniéndose polígonos que corresponden a las mismas UVH y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales. Además de lo anterior, con la campaña de otoño y la realización de parcelas fue posible ajustar y confirmar los límites e individuos que componen cada unidad.

Crataegus monogyna y *Acacia capensis*

Unidad de vegetación que está conformada por la especie arbustiva *Crataegus monogyna* (Crategus) y en algunos sectores por la especie arbórea *Acacia capensis*, ambas utilizadas como cortina vegetal o cerco perimetral del predio. Estos se encuentran acompañados en menor proporción la especie arbustiva zarzamora (*Rubus fruticosus*).

Ilustración 8: Formación de Crataegus monogyna y Acacia capensis



Cortina vegetal mixta con especies introducidas

Unidad vegetal conformada por la especie arbórea de nombre común Falsa acacia (*Robinia pseudoacacia*), álamo (*Populus nigra*) e individuos aislados de encino (*Quercus xalapensis*, *Eucalipto* (*Eucalyptus globulus*), en conjunto con las especies arbustivas introducidas crataegus (*Crataegus monogyna*) y en menor proporción la especie zarzamora (*Rubus fruticosus*).

Ilustración 9: Cortina vegetal mixta



Plantación agrícola (*Zea mays*)

Unidad vegetacional marcada por la actividad agrícola, se encuentra conformada por un cultivo de *Zea mays* (maíz). Este sector corresponde al sector interior de todos los polígonos del Proyecto.

Ilustración 10: formación plantación agrícola de Zea mays



Ilustración 11: formación plantación agrícola de Zea mays



Salix babilónica y Populus nigra

Unidad vegetacional marcada por las especies arbóreas *Salix babilónica* (Sauce) y *Populus nigra* (Álamo), las cuales se encuentran emplazadas en el buffer noreste del área del Proyecto, aledaño al estero Machalí.

Ilustración 12: Salix babilónica en la zona buffer del Proyecto



Zonas sin vegetación y área de caminos

Corresponde a sectores donde no existen formaciones arbóreas o arbustivas, debido a que son sectores utilizados como caminos interiores para trabajadores y maquinaria agrícola, pradera en barbecho o que presentan acumulación de la tierra extraída del estero Machalí, lo cual genera una barrera en altura entre el Proyecto y la caja del estero.

Ilustración 13: Zona sin vegetación en el área buffer aledaña al estero Machalí



Ilustración 14: Zona de caminos al interior del predio del Proyecto



Ilustración 15: Levantamiento en zona buffer por material extraído en limpiezas del estero Machali



Ilustración 16: Zona de pradera en barbecho en la zona buffer sur del Proyecto



Cupressus macrocarpa

Unidad vegetacional compuesta exclusivamente por la especie arbórea *Cupressus macrocarpa* (ciprés de cerco), esta unidad vegetacional se encuentra paralela a la ruta H-15 y es utilizada como cerco perimetral. Este es uno de los sectores buffer del trazado de la línea de transmisión del Proyecto.

Ilustración 17: Cerco vegetal de *Cupressus macrocarpa*



En relación a las unidades homogéneas de vegetación (UVH) en el área buffer determinado para la línea de transmisión del Proyecto, es posible indicar que se compone de distintas unidades. En el origen de la línea de transmisión se tiene que una parte del área buffer está en zona de camino (área sin vegetación) y el restante se encuentra en una zona de cortina vegetal mixta con especies introducidas, mientras que en el kilómetro 0,5 de la línea aparece la unidad vegetacional conformada por *Cupressus macrocarpa* Hartw (Ciprés de cerco), esta unidad tiene una superficie de 1.530 m². Posteriormente en el kilómetro 1,17 de la línea de transmisión aérea, se realiza un cruce en la Ruta H-15, iniciando el trazado por la Ruta H-233, en dicha ruta las unidades vegetacional que componen el buffer del trazado son Cortina vegetal mixta con especies introducidas y áreas sin vegetación correspondiente al camino.

A continuación, la siguiente ilustración presenta fotografías de uno de los sectores donde se emplazará la mayor parte del trazado de la línea de transmisión, correspondiente a la Ruta H-233. En el cual, como se indicó previamente, se encuentra una unidad vegetacional Cortina vegetal mixta con especies introducidas y zonas sin vegetación.

Ilustración 18: Cortina vegetal mixta con especies arbustivas introducidas y camino en sector de la línea de transmisión



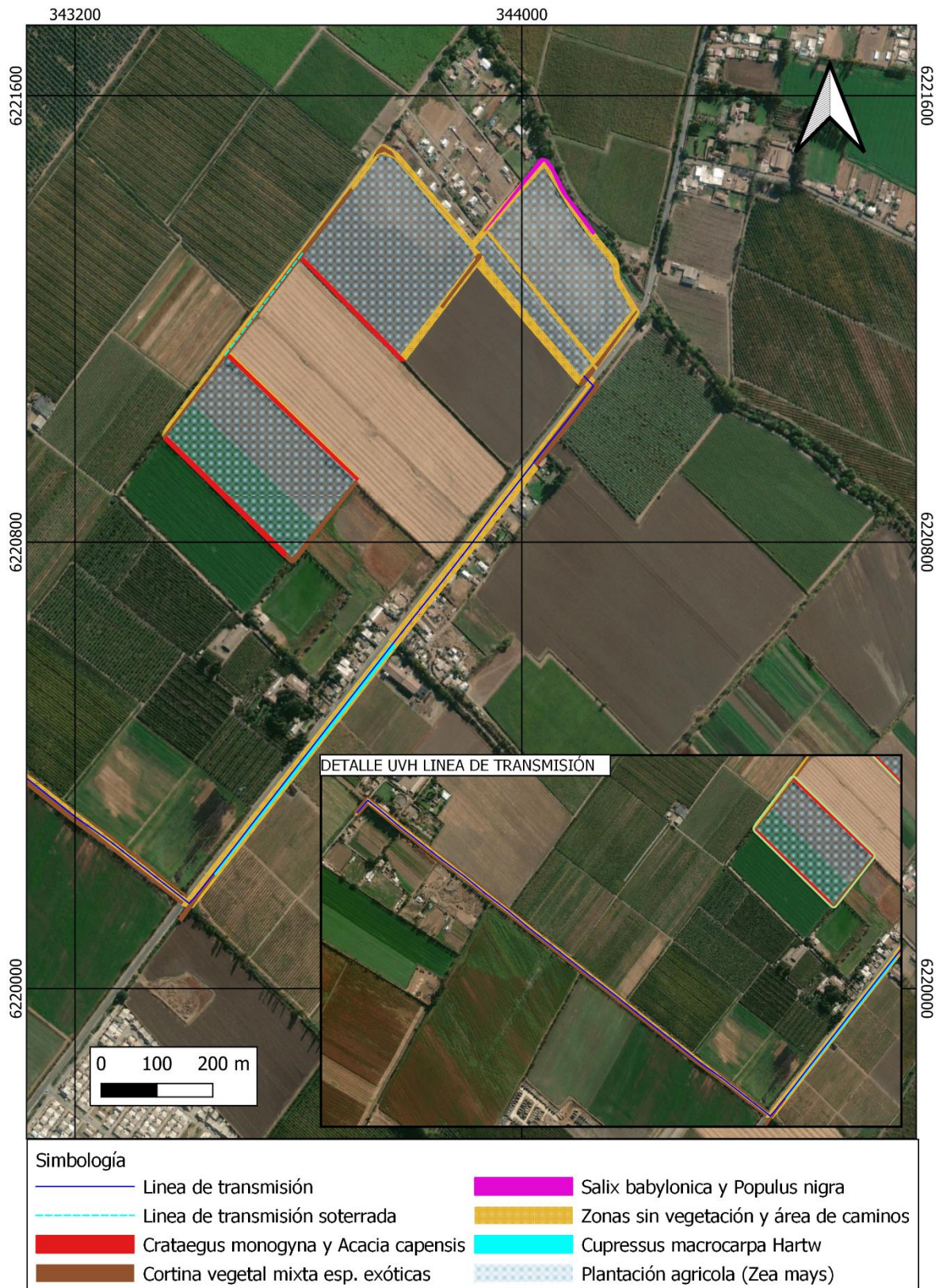
La ubicación de las UVH descritas anteriormente se encuentra en la Ilustración 19: Unidades vegetacionales homogéneas.

En cuanto a sus respectivas superficies y coberturas, éstas se indican en la Tabla 3: Unidades vegetacionales.

Tabla 3: Unidades vegetacionales

Formación	Superficie m ²	% de cobertura
<i>Crataegus monogyna</i> y <i>Acacia capensis</i>	8.553	3,39
Cortina vegetal mixta con especies introducidas	23.687	9,38
Plantación agrícola	162.177	64,22
<i>Salix babilónica</i> y <i>Populus nigra</i>	1.740	0,69
Zonas sin vegetación y área de caminos	54.839	21,72
<i>Cupressus macrocarpa</i>	1.530	0,61

Ilustración 19: Unidades vegetacionales homogéneas



Fuente: Elaboración propia

5. Análisis de resultados

5.1. Origen fitogeográfico

De acuerdo con el origen fitogeográfico, de las once (11) especies de flora registradas, un 0% es de origen nativo y un 100% es de origen alóctono.

5.2. Estado de conservación de las especies de flora

El estado de conservación de las especies registradas se estableció según los resultados oficiales de los 17 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, MMA, 2012). De acuerdo a ello, ninguna de las especies registradas en la campaña fue identificada en alguna categoría de conservación.

5.3. Consideraciones del cambio climático en flora y vegetación

5.3.1. Proyecciones a los Ecosistemas terrestres

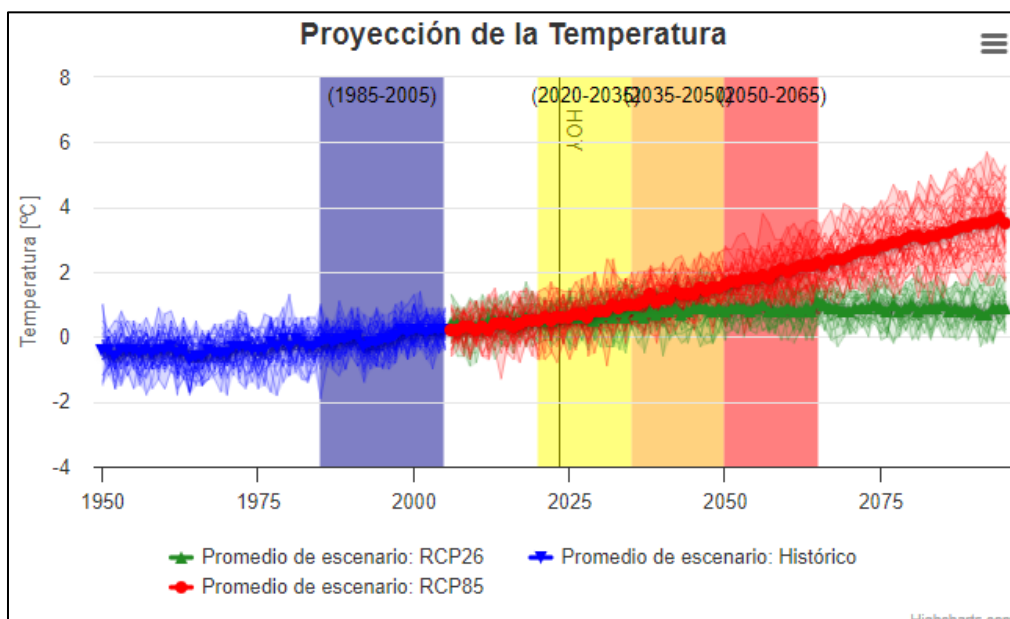
Para el análisis del ecosistema terrestre, se utilizará el piso vegetacional de Luebert, F. y Plischoff, P. 2017 para la zona de estudio, respecto de proyecciones del cambio climático se utilizó la información proporcionada por el Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad (SIMBIO), para el ecosistema terrestre “Bosque esclerófilo mediterráneo andino”, el cual se encuentra en laderas bajas de la cordillera de los Andes y de la vertiente oriental de la cordillera de la Costa de las regiones de O’Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, 200–1.400 m, pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco, subhúmedo y húmedo inferior oceánico.

Criterio final de IUCN para el ecosistema: LC (preocupación menor)

Categoría de relevancia del ecosistema según mapa de relevancia de los ecosistemas de Chile continental: Alto

Las proyecciones climáticas entregadas por el sitio indican lo siguiente:

Ilustración 20: Proyección de la temperatura en el ecosistema terrestre

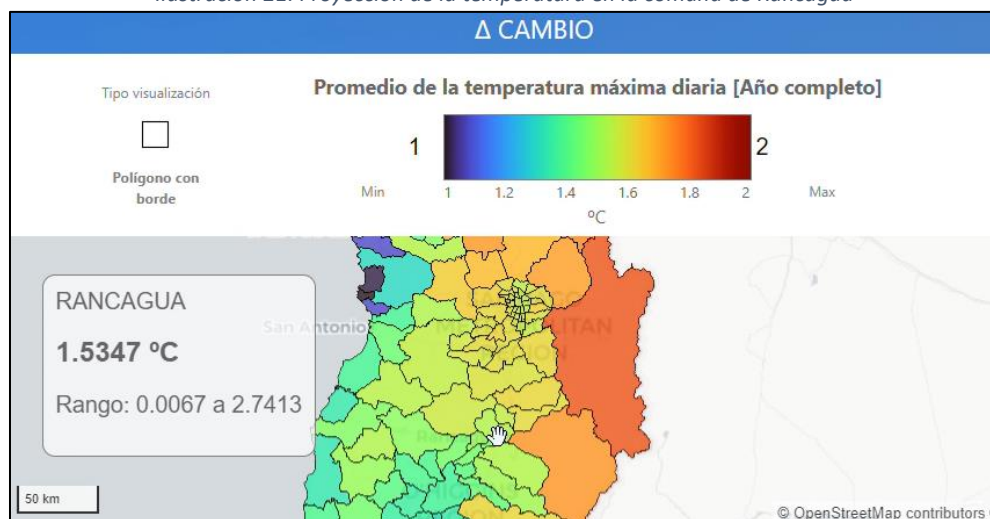


Fuente: Obtenido de <https://simbio.mma.gob.cl/Ecosistemas/Details/44#cr2>

Tal como se puede apreciar en la ilustración 20, el escenario más desfavorable corresponde a RCP85, el cual proyecta una tendencia promedio al alza de la temperatura en 2,3°C el año 2065 y en 3,7°C hacia el año 2094. Dado lo anterior, a continuación, se presentan las proyecciones para la comuna en donde se inserta el Proyecto, correspondiente a Rancagua, para lo cual se utilizarán los datos entregados por el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM).

De acuerdo con los datos proporcionados por ARCLim, a partir de datos históricos y futuros, para la comuna de Rancagua, se proyecta un aumento de temperatura de 1,5347°C. Dicha proyección se presenta a continuación en la siguiente ilustración.

Ilustración 21: Proyección de la temperatura en la comuna de Rancagua



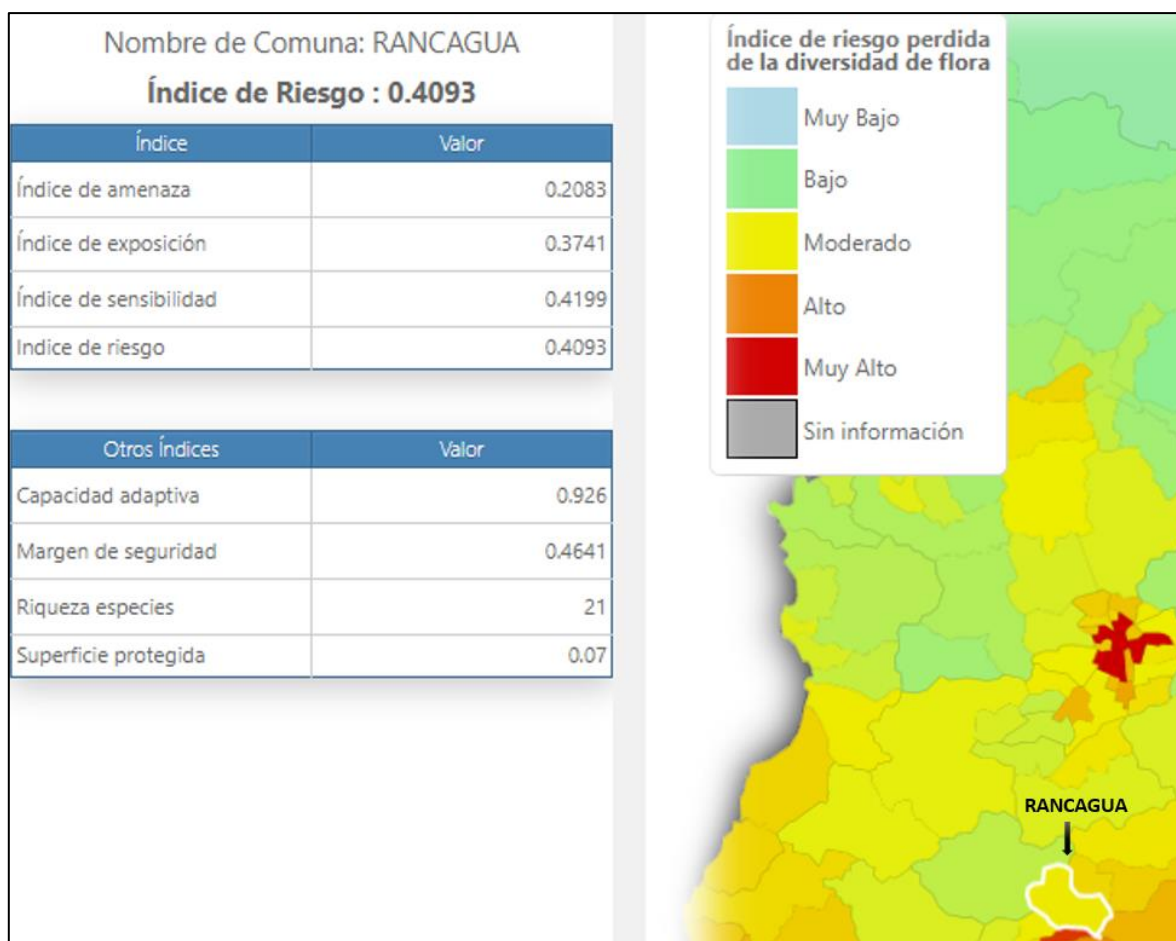
Fuente: Obtenido de https://arclim.mma.gob.cl/features/explorador_amenazas_v2/

Con los datos analizados sobre proyecciones de temperatura es posible concluir que en la comuna de Rancagua el alza de temperaturas sería de 1,5°C, menor a los 2,3°C de aumento proyectado para el ecosistema terrestre de “Bosque esclerófilo mediterráneo andino”, en el cual se encuentra localizado el área de influencia del Proyecto

5.3.2. Riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, la comuna de Rancagua presenta un índice de riesgo de 0,4093, es decir una categoría “Moderado”. Así lo detalla la siguiente ilustración obtenida de la plataforma ARClím. Este mapa representa a nivel comunal el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual.

Ilustración 22: Valores obtenidos para el ítem Riesgo por pérdida de flora debido a cambios de temperatura



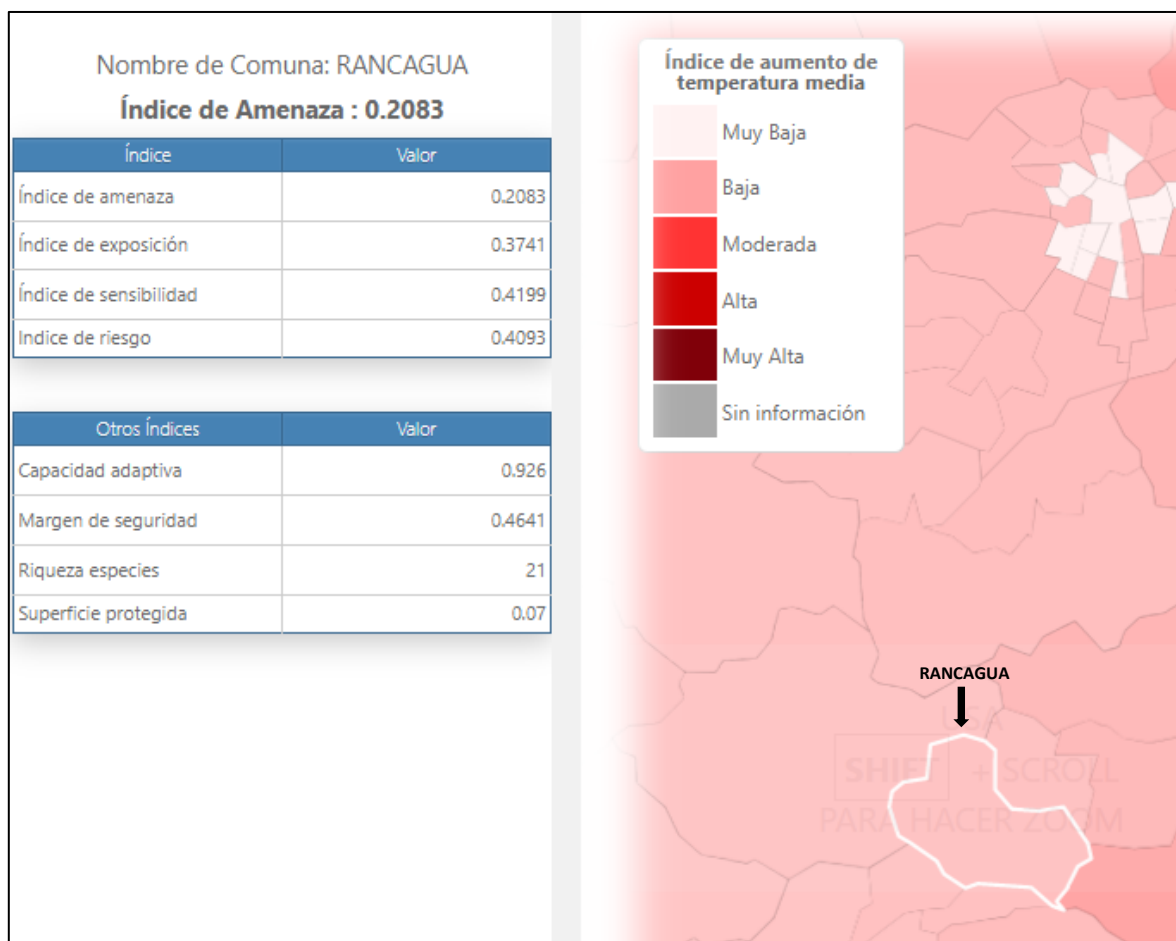
Fuente: Obtenido de https://arclim.mma.gob.cl/features/explorador_amenazas_v2/

5.3.3. Amenaza de pérdida de flora por cambios en la temperatura

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, la comuna de Rancagua presenta un índice de amenaza para este ítem de 0,2083, es decir una categoría “Baja”. Así lo detalla la siguiente ilustración obtenida de la plataforma ARClím. Este mapa representa a nivel comunal el aumento de

temperatura media en el clima futuro (2035-2065 proyectado bajo el escenario RCP8.5) respecto a las condiciones climáticas históricas (1980-2010).

Ilustración 23: Valores obtenidos para el ítem amenaza de pérdida de flora debido a cambios de temperatura

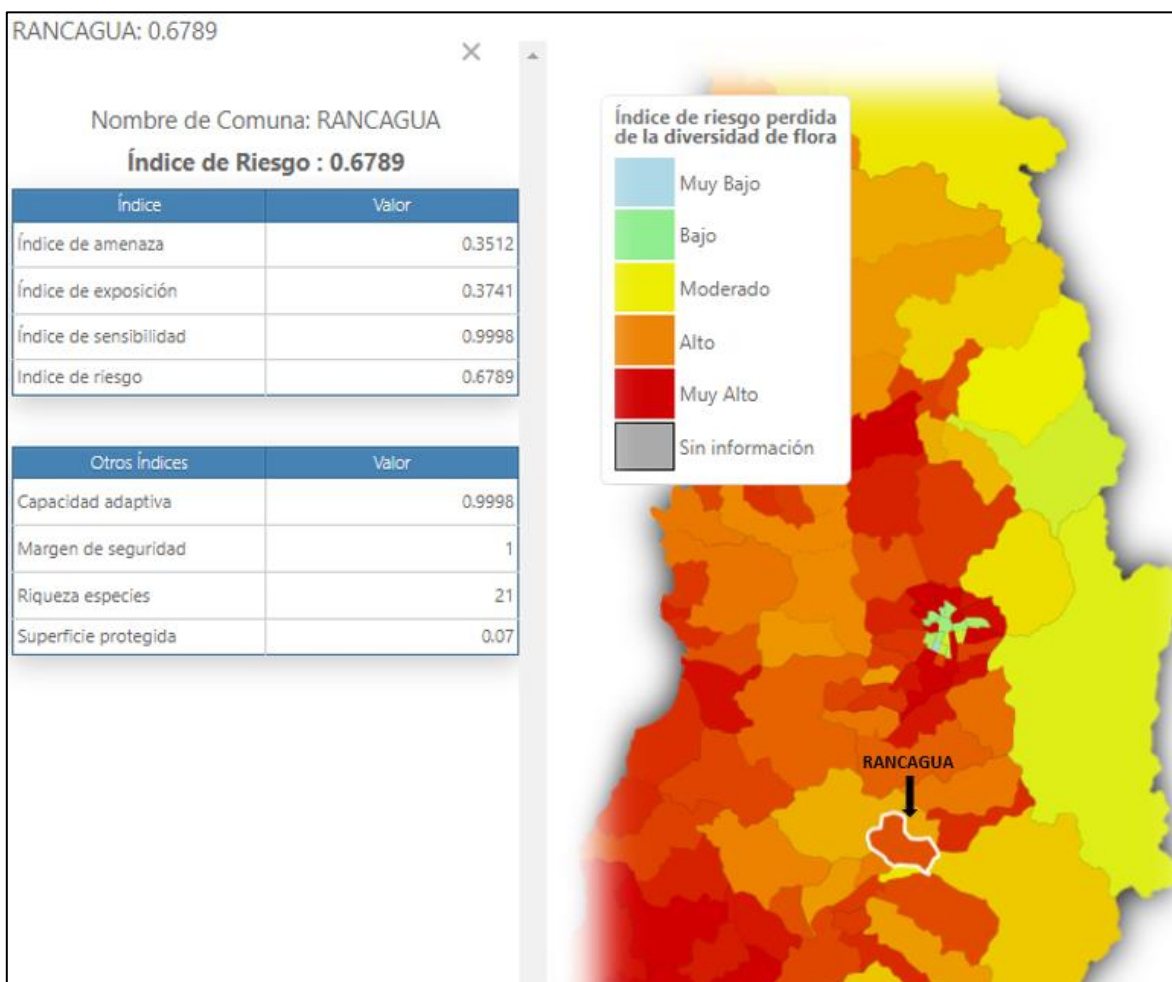


Fuente: Obtenido de https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_temperatura/

5.3.4. Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, la comuna de Rancagua presenta un índice de riesgo para este ítem de 0,6789, es decir una categoría “Alto”. Así lo detalla la siguiente ilustración obtenida de la plataforma ARClím. Este mapa representa a nivel comunal el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual.

Ilustración 24: Valores obtenidos para el ítem Riesgo por pérdida de flora debido a cambios de precipitación



Fuente: Obtenido de https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_precip/

5.4. Análisis de singularidad ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno presentados en el numeral 4, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015). En el análisis también fueron considerados los criterios establecidos en la última actualización de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) y “Guía de evaluación ambiental: Componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG”. (SAG, 2021).

Tabla 4: Análisis de Singularidades Ambientales Definidas para el área de influencia (AI) del Proyecto

SINGULARIDADES AMBIENTALES		
N°	Singularidad	Relación con el Proyecto

1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
6	Presencia de bosque nativo de preservación	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
9	Presencia de especies endémicas	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
10	Presencia de especies en categoría CITES	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
12	Presencia de especies de distribución restringida	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
21	Otras singularidades identificadas en terreno	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados presentados y Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y en base a “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020), “Guía de evaluación ambiental: Componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG”.

6. Análisis del título II del D.S. N°40/2012 - artículo 6

El artículo 6 del RSEIA, indica que el Titular debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental si es que el Proyecto genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

A continuación, se presenta el descarte del literal aplicable a la componente flora y vegetación, considerando todas las partes, obras y actividades del Proyecto.

b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley.

El área de influencia del Proyecto para la componente Flora y Vegetación abarca una superficie total de 28,73 ha, en las cuales fue posible delimitar seis (6) unidades vegetacionales homogéneas (UVH)). Según se identificó el 64,22% del área de influencia corresponde a plantación agrícola de maíz para semilla (*Zea mays*), 14,07% de esta superficie corresponde a formaciones con vegetación perturbada (cortinas vegetales exóticas tales como *Salix babilónica* y *populus nigra*, *Crataegus monogyna* y *Acacia capensis* y *cupressus macrocarpa*) y sectores sin vegetación o caminos con una cobertura de 21,72%.

Con relación a las formaciones de vegetación reguladas por la Ley N°20.283, dentro del Área de Influencia del Proyecto no se identificaron dichas formaciones. Situación similar con las especies en categoría de conservación y formaciones singulares de acuerdo con los criterios expuestos por CONAF (2014). Los criterios de singularidades fueron evaluados en detalle en el numeral 5.4. del presente estudio.

Según lo indicado previamente, es posible indicar que, dado que el área de emplazamiento del Proyecto es una zona altamente intervenida por actividad agrícola, la afectación por parte del Proyecto a la flora nativa y endémica de la zona y del país es prácticamente nula. De esta forma se puede afirmar que corresponde la presentación de una Declaración de impacto ambiental (DIA).

7. Conclusiones

Al definir el contexto biogeográfico se determinó que el área de influencia del proyecto se encuentra inmerso en la región y sub región del mismo nombre del Matorral y del bosque esclerófilo, específicamente en la formación Bosque esclerófilo andino (Gajardo, 1994) y del Piso Vegetacional bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (Federico Luebert, 2017).

En referencia a la ley 20.283, el sector no tiene presencia de bosque debido a que no posee especies arbóreas en una densidad mayor al 10%, con cobertura sobre los 5000 m² y un ancho de 40 metros, por lo que no se requiere realizar un plan de manejo forestal.

Con la ejecución de las tres (3) campañas de terreno, llevadas a cabo en la temporalidad de primavera 2021 y otoño 2022 y 2023, fue posible delimitar seis (6) unidades de formación vegetal homogéneas, tales como la formación de *Crataegus monogyna* y *Acacia capensis* con 0,8553 ha, cortina vegetal mixta con especies introducidas con 2,3687 ha, Plantación agrícola de *Zea mays* con 16,2177 ha, *Salix babilónica* y *Populus nigra* con 0,174 ha, zonas sin vegetación y área de caminos con 5,4839 ha y *Cupressus macrocarpa* con 0,153 ha.

No se registraron especies xerofíticas o con algún grado de singularidad ambiental dado que el área de emplazamiento del Proyecto es una zona altamente intervenida por actividad agrícola, por lo que la afectación por parte del Proyecto a la flora nativa y endémica de la zona y del país es prácticamente nula. De esta forma se puede afirmar la no aplicabilidad del PAS 148 (Permiso para corta de Bosque Nativo).

8. Bibliografía

- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile*. Santiago, Chile.
- CONAF. (2014). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras*. Publicaciones Misceláneas N°9. Universidad de Chile.
- Federico Luebert, P. P. (2017). *Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile* (Primera ed.). Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Gajardo, R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria.
- Hoffman, A. (2010). *El Árbol Urbano de Chile*. Fundación Claudio Gay.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., & Zöllner, O. (1998). *Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile*. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural.
- Riedemann, P., & Aldunate, G. (2014). *Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación*. Chagual.
- SEA. (2015). *Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.
- Squeo, F., Arancio, G., & Gutierrez, J. (2001). *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación*. Ediciones Universidad de La Serena.
- UICN. (2001). *Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN*. Suiza y Cambridge: UICN.
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2008). *Catálogo de las plantas vasculares del cono sur*.
- SAG (2021) "Guía de evaluación ambiental: Componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG".